Ad Soyad: _____	**Tarih:** _____
Lab 08 – Hafta 8 – *OBYS GUI Tamamlama: Rapor, Grafik ve Tema*	

Lab Hakkında

Bu laboratuvar çalışmasında Bölüm 8 boyunca kitapta adım adım geliştirdiğimiz OBYS v4 projesinin üzerine yeni özellikler ekleyeceksiniz. Transkript raporuna öğrenci fotoğraf alanı ekleyecek, not dağılım grafiğine ders bazlı filtre yerleştirecek, JSON dışa aktarımı zenginleştirecek ve tema geçişini bir klavye kısayoluna bağlayacaksınız. Tüm çalışmalar mevcut `obys_v4` projesi üzerinden ilerler; böylece QDataStream kayıt, QTextDocument raporlama, QtCharts grafik ve QSS tema modüllerini tek bir üretim ortamında birlikte göreceksiniz.

Süre: 2 saat **Gereksinimler:** Qt6 (Widgets, PrintSupport, Charts), CMake 3.21+, C++20

Başlangıç Kodunu Alma

Lab başlangıç kodu `out/LabExamples/Lab08_OBYS_GUI_Tamamlama/` dizini altındadır. Projeyi çalışma dizininize kopyalayın:

```
cp -r out/LabExamples/Lab08_OBYS_GUI_Tamamlama ~/lab08
cd ~/lab08
cmake -B build
cmake --build build -j
./build/obys_v4
```

Pencere açıldığında öğrenci listesini, not tablosunu ve grafik sekmesini görmelisiniz. Derleme başarısız olursa önce Qt6'nın `Charts` bileşeninin sisteminizde kurulu olduğunu doğrulayın (`find_package(Qt6 REQUIRED COMPONENTS Charts)` satırı bunu bekler).

Başlangıç Kodu İşaretleri

Projedeki `// GOREV-N:` yorumları sizin dokunmanız gereken satırları işaret eder. Mevcut fonksiyonların geri kalanını değiştirmeyin; yalnızca işaretli bölgeleri tamamlayın. Her görevin sonunda projeyi yeniden derleyip çalıştırarak sonucunuzu doğrulayın.

1 Çalışma 1: Projeyi Anlama ve Oturum Kaydını Sınama (20 dk)

Ön Bilgi

OBYS v4 projesi Bölüm 8 boyunca beş ünitede geliştirilmiştir: **v1** binary oturum kaydı, **v2** QTextDocument ile transkript ve PDF, **v3** QtCharts ile not dağılım grafiği, **v4** JSON dışa aktarımı ve QSS tabanlı tema. `PersistenceManager` sınıfı öğrenci, ders ve not kayıtlarını QDataStream ile `obys_oturum.dat` dosyasına serileştirir. Önce bu akışı test edeceğiz.

Adım 1: Proje Ağacını Keşfedin

`src/` dizinindeki sınıfları hızlıca inceleyin. En az şu dosyaları açıp sorumluluklarını bir cümleyle not edin: `main_window.cpp`, `persistence_manager.cpp`, `transkript_uretici.cpp`, `grafik_paneli.cpp`, `json_exporter.cp`

Adım 2: Örnek Veri ile Çalışın

Uygulamayı çalıştırdıktan sonra *Dosya* → *Yeni Oturum* seçeneğini kullanın. En az 3 öğrenci ve 2 ders ekleyip her öğrenci için not girin. Ardından *Dosya* → *Kaydet* ile oturumu diske yazın, uygulamayı kapatıp tekrar açın

ve *Dosya* → *Aç* ile geri yükleyin.

Talep 1: Oturum Dosyasının Bütünlüğünü Doğrulayın

- En az 3 öğrenci, 2 ders ve her öğrenci için en az 2 not içeren bir oturum oluşturun ve kaydedin.
- Uygulamayı kapattıktan sonra yeniden açıp aynı dosyayı yükleyin.
- Pencere başlığı ve tablo içerikleri kaydettiğiniz durumla birebir aynı olmalıdır.
- Gözleminizi kısaca lab defterinize yazın: hangi sınıflar QDataStream'e `operator«` ve `operator»` aşırı yüklemesi sağlamak zorunda?

2 Çalışma 2: Transkripte Öğrenci Fotoğraf Alanı (30 dk)

Ön Bilgi

TranskriptUretici sınıfı tek bir öğrenciye ait notları HTML tablosu olarak biçimlendirir ve QTextDocument üzerinde setHtml ile yüklenerek yazıcıya veya PDF'e gönderilir. HTML içerisinde `<img>` etiketi ile öğrenci fotoğrafı gömebiliriz; QTextDocument yerel dosya yollarını `file://` şemasıyla çözer.

Adım 1: Domain'e Fotoğraf Yolu Ekleyin

`include/obys_domain.h` dosyasındaki Ogrenci yapısına `QString fotografYolu;` alanı ekleyin. Ardından `persistence_manager.cpp` içindeki `operator«` ve `operator»` aşırı yüklemelerini, yeni alanı da akışa yazacak/okuyacak biçimde güncelleyin.

Dosya Formatı Sürümlemesi

Alan eklediğinizde eski `obys_oturum.dat` dosyaları artık okunamaz. PersistenceManager içindeki `kSurumNo` sabitini bir artırın ve yeni sürümde fotoğraf alanını okuyun. Eski sürüm için boş `QString` döndürün. Böylece geriye dönük uyumluluk korunur.

Adım 2: Not Giriş Diyaloguna Fotoğraf Seçimi

`not_giris_dialog.cpp` dosyasına `QPushButton{"Fotoğraf Seç"}` ekleyin. Butona tıklandığında `QFileDialog::get` ile bir PNG/JPG seçilsin ve seçilen yol diyaloğun alanına yazılsın.

Adım 3: HTML Şablonuna Görsel Gömme

`transkript_uretici.cpp` içindeki `sablonSar` metodunu güncelleyin. Eğer `ogrenci.fotografYolu` boş değilse, HTML gövdesinin başına sabit genişlikli bir `img` etiketi ekleyin. Fotoğraf boşsa mevcut düzeni bozmayın.

Talep 1: Domain ve Serileştirme Güncellemesi

Ogrenci yapısına `fotografYolu` alanını ekleyin, akış aşırı yüklemelerini ve `kSurumNo` sabitini güncelleyin. Proje uyarısız derlenmelidir (`-Wall -Wextra -Wpedantic`).

Talep 2: Diyalog Entegrasyonu

Not giriş diyalogunda "Fotoğraf Seç" butonu yalnızca görsel dosya filtresiyle (`*.png *.jpg *.jpeg`) çalışsın. Kullanıcı "İptal" derse mevcut yol korunsun. Seçilen yolu `QLabel` ile küçük önizleme olarak gösterin.

Talep 3: Transkriptte Görsel

Transkript önizlemesini açtığınızda (*Raporlar* → *Transkript*) fotoğraflı öğrenciler için görsel sağ üst köşede görünsün; fotoğrafsız öğrencilerde eski düzen korunsun. PDF dışa aktarımında da görsel yer almalıdır.

3 Çalışma 3: Grafik Paneline Ders Bazlı Filtre (30 dk)

Ön Bilgi

GrafikPaneli, IstatistikModel'i bir QBarSeries'e bağlayan QChartView içerir. Şu anda tüm derslerin not dağılımını birleştirerek gösterir. Bu çalışmada başa bir QComboBox ekleyerek kullanıcının tek bir dersi seçmesine ve grafiğin canlı güncellenmesine izin vereceğiz.

Adım 1: ComboBox'u Yerleştirin

`grafik_paneli.cpp` içindeki düzen kodunu güncelleyin. Dikey düzenin en üstüne "Ders:" etiketi ve `QComboBox` yerleştirin. ComboBox'un ilk öğesi "(Tüm Dersler)" metnini ve boş bir `QVariant` verisini taşısın.

Adım 2: Ders Listesini Doldurun

setModel çağrıldığında mevcut derslerin listesini alıp ComboBox'a ekleyin. Her öğenin `QVariant`'ı ders ID'sini taşısın. Uygulamaya yeni ders eklendiğinde ComboBox güncellensin (IstatistikModel üzerindeki `modelReset` sinyalini dinleyin).

Adım 3: Filtre Slot'u

ComboBox'un `currentIndexChanged(int)` sinyalini bir dersDegisti slot'una bağlayın. Slot, seçilen ders ID'sine göre grafiğin gösterdiği seriyi güncellesin. "(Tüm Dersler)" seçildiğinde birleştirilmiş görünüm geri gelsin.

Talep 1: ComboBox ve Model Bağı

Üst çubuğa ComboBox yerleştirin, setModel çağrıldığında ders listesi dolsun. Aynı dersin iki kere eklenmemesi için mevcut girdileri temizleyerek yeniden doldurun.

Talep 2: Canlı Filtre

`dersDegisti` slot'u seçilen derse göre serinin verilerini güncellesin. Dersin hiç notu yoksa grafikte "Veri yok" metnini bir QGraphicsTextItem olarak gösterin.

Talep 3: Dinamik Ders Eklemesi

Yeni bir ders eklendiğinde (IstatistikModel::modelReset sinyali) ComboBox otomatik güncellensin ve mevcut seçim mümkünse korunsun. Bunu `QSignalBlocker` ile geçici olarak sinyali bastırarak gerçekleştirin.

4 Çalışma 4: JSON Dışa Aktarımı ve Tema Kısayolu (30 dk)

Ön Bilgi

JsonExporter mevcut halinde sadece öğrenci ve ders listesini yazar; not kayıtları dışarıda kalır. Ayrıca tema geçişi yalnızca menüden yapılabilir. Bu çalışmada dışa aktarımı zenginleştirecek ve tema değişimini `Ctrl+Shift+T` kısayoluna bağlayacaksınız.

Adım 1: JSON Çıktısını Genişletin

`json_exporter.cpp` içindeki disaAktar metodunda kök nesneye `"kayitlar"` anahtarıyla bir QJsonArray ekleyin. Her DersKaydi için `ogrenciNo`, `dersKodu`, `not`, `harfNotu` alanlarını içeren bir nesne oluşturun. `QJsonDocument::` ile okunabilir biçimde yazdırın.

Adım 2: Son Dışa Aktarım Yolunu Hatırlayın

MainWindow içinde QSettings ile son seçilen JSON dizinini saklayın (anahtar: `"disaAktar/sonDizin"`). Sonraki çağrıda QFileDialog bu dizinden açılsın.

Adım 3: Tema Değişimi için Kısayol

Görünüm menüsündeki "Karanlık Tema" action'ına `QKeySequence {"Ctrl+Shift+T"}` kısayolunu bağlayın. Kısayol her basıldığında aydınlık ve karanlık tema arasında geçiş yapsın. Aktif tema adı durum çubuğunda 3 saniye boyunca gösterilsin.

Talep 1: Zengin JSON Çıktısı

JSON çıktısına `kayitlar` dizisini ekleyin. Çıktıyı bir metin editöründe açarak geçerli JSON olduğunu doğrulayın (`python3 -m json.tool ciktilar.json`).

Talep 2: QSettings ile Yol Hafızası

Son dışa aktarım dizinini QSettings altında saklayın. Ayarlar platforma uygun bir yolda yazılmalıdır (`QStandardPaths::AppConfigLocation` veya QSettings varsayılanı kullanılabilir).

Talep 3: Kısayol ve Durum Mesajı

`Ctrl+Shift+T` her basıldığında tema değişmeli, durum çubuğu "Tema: Karanlık" veya "Tema: Aydınlık" mesajını 3 saniye göstermeli. Pencereyi kapatıp açtığınızda en son seçilen tema geri yüklenmelidir.

Talep 4: Uçtan Uca Sınama

Yeni bir oturum oluşturun, iki öğrenciye fotoğraf ekleyin, grafik panelinde bir dersi filtreleyin, tema kısayolunu kullanın ve sonucu JSON olarak dışa aktarın. Projenin tüm yeni özellikleri tek bir akışta hatasız çalışmalıdır.

Bonus Görevler (İleri Seviye)

Bonus

Aşağıdaki görevler zorunlu değildir; bitirenler ekstra puan için teslim edebilir. Her bonus görev için küçük bir ekran görüntüsü ve kısa bir açıklama ekleyin.

Bonus 1: Toplu Transkript PDF

Raporlar menüsüne "Tüm Transkriptleri PDF Olarak Dışa Aktar" seçeneği ekleyin. Kullanıcının seçtiği dizine her öğrenci için `transkript_<ogrenciNo>.pdf` dosyası oluşsun. QProgressDialog ile ilerleme gösterin ve iptal edilebilsin.

Bonus 2: Grafik Türü Seçimi

Grafik paneline "Bar / Pie / Line" seçimi yapan bir QButtonGroup ekleyin. Seçime göre QBarSeries, QPieSeries veya QLineSeries kullanın. Modeli değiştirmeden sadece görünümü değiştirmelisiniz.

Bonus 3: Otomatik Yedekleme

QTimer ile 5 dakikada bir mevcut oturumu `obys_oturum.bak` adıyla yedekleyen bir mekanizma ekleyin. Açılışta bu yedek dosya varsa ve asıl dosya yoksa kullanıcıya "Kurtarılacak yedek bulundu" diyaloğu gösterilsin.

Teslim Bilgileri

Teslim

- Çalışma dizinini (build klasörü hariç) sıkıştırıp sisteme yükleyin.
- Dosya adı formatı: `Lab08_OgrenciNo_AdSoyad.zip`
- En az üç ekran görüntüsü ekleyin: fotoğraflı transkript, filtrelenmiş grafik, JSON çıktısı.
- Kısa bir `README.md` dosyasında yaptığınız değişiklikleri, karşılaştığınız hataları ve çözüm yolunuzu anlatın.
- Teslim tarihi: Lab saatinden itibaren 1 hafta.

Başarılar!